SCY1102 · Gestión de Proyectos de Datos · Evaluación Parcial N°2

Plan de proyecto: modelo predictivo de costos médicos

Requerimientos, alcance, CRISP-DM y planificación

Moira Bittner · Nicolás Carrasco · Martín Corvalán · Martín Naranjo

Docente: Anibal Sotelo

12
meses de proyecto

6
fases CRISP-DM

9
hitos de aprobación

USD 56 mil
presupuesto año 1

01 · El cliente y su problema

32,0 %

del gasto total lo concentra el 10 % de afiliados más costoso

1.338
registros, 7 variables

Fumador
variable de mayor peso

Una aseguradora que no logra anticipar su gasto médico

Resultado: sobrecostos o programas preventivos que llegan tarde. De las entrevistas salen tres objetivos de negocio:

OB1 Planificar mejor el presupuesto de gasto médico

OB2 Focalizar la prevención en quienes más la necesitan

OB3 Operar dentro de la normativa y de forma justa

Stakeholders: gerencia (sponsor), Finanzas/actuarial, Salud preventiva, TI y datos, Legal y compliance, AWS y afiliados

Requerimientos priorizados con MoSCoW

ID	Requerimiento	Prioridad	Criterio de aceptación
RF1	Predecir el costo anual, sin usar el sexo	**Must**	$R^2 \geq 0{,}80$ y MAE 60 % menor que el promedio
RF2	Reportes de error por subgrupo	**Must ↑**	Diferencia de MAE < 25 % (hito H5)
RNF1	Cumplir la Ley 21.719	**Must**	Evaluación de impacto aprobada antes de H3
RD1	Usar insurance.csv y documentar límites	**Must**	Informe de calidad de datos (H2)
RNF2·4	Respuesta rápida · explicación SHAP	**Should**	< 2 s por consulta · top 3 variables
RF3·RNF3	Dashboard Power BI · cloud autoescalable	**Could**	Vista por segmento · disponibilidad ≥ 99 %
W1	Tarificar o denegar cobertura	**Won't**	Prohibido por la restricción RR1

✓ Cada objetivo tiene un Must

✓ Nada contradice una restricción

✓ RF2 sube de Should a Must por H5

Alcance: 12 meses, 4 de desarrollo y 8 de piloto

Incluye

- Exploración y preparación de los 1.338 registros
- Regresión lineal frente a Random Forest
- Auditoría de equidad por subgrupo
- Documentación y piloto controlado con monitoreo

No incluye

- Tarificación o precios individuales
- Dataset propio con afiliados chilenos
- Producción con datos reales del cliente
- Rediseño de pólizas y facturación

Entregable 1 · H5 · sem. 7
Informe de factibilidad y sesgos

Entregable 2 · H4 · sem. 6
Modelo comparado con métricas

Entregable 3 · H6 · sem. 9
Ficha de modelo (model card)

Supuestos y restricciones

Supuestos · si no se validan, pasan a riesgo

S1	1.338 registros bastan para probar viabilidad técnica
S2	Legal estará disponible para validar la normativa
S3	Dólar observado estable ($929,18)
S4	Líder y Legal son personal del cliente (no se imputan)

Restricciones · obligatorias, no se priorizan

RR1	No tarificar; sexo y edad no son factores de precio
RR2	**USD 56.036** año 1: USD 3.516,60 infra + CLP 48,8 M personas
RR3	Duración máxima de 12 meses
RR4	Infraestructura cloud gestionada en AWS

PMBOK híbrido + CRISP-DM, en dos capas

CAPA DE GESTIÓN

PMBOK · cómo se controla

Plan formal, riesgos, control de cambios y aprobación por fase

CAPA TÉCNICA

CRISP-DM · qué se hace

Seis fases que permiten volver atrás si la evaluación falla

¿Por qué no TDSP? Lo evaluamos con cuatro criterios:

Organización

Corporativa: Salud, Finanzas, Legal y TI aprueban cada etapa

Herramientas

TDSP está ligado a Azure y sprints; usamos AWS (RR4)

Incertidumbre media

No sabemos si el modelo será equitativo: hay que poder iterar

Control vs. flexibilidad

Pesa el control (multas hasta 20.000 UTM), lo técnico itera: híbrido

Cada fase de CRISP-DM cierra en un hito aprobado

1 · Negocio — Sem. 1–2

Entrevistas, objetivos, requerimientos y métricas de éxito

Líder / Analista de negocio

H1 · alcance aprobado

2 · Datos — Sem. 3

EDA: nulos, duplicado, asimetría y concentración por decil

Data Scientist

H2 · informe de calidad

3 · Preparación — Sem. 4

Quitar duplicado, codificar, excluir sexo, seudonimizar

Data Engineer

H3 · dataset y diccionario

4 · Modelado — Sem. 5–6

75/25, lineal vs. Random Forest, k-fold, R^2 y MAE

Data Scientist

H4 · modelos comparados

5 · Evaluación — Sem. 7

Auditoría de equidad, revisión legal, contraste con OB1–OB3

Data Scientist + Legal

H5 · factibilidad aprobada

6 · Despliegue — Sem. 8–9

Model card, SHAP, endpoint AWS y dashboard prototipo

Data Engineer + Data Scientist

H6 · entregables finales

Si en H5 el error entre subgrupos difiere 25 % o más, volvemos atrás

1

H5 · auditoría

Se mide la diferencia de MAE entre subgrupos (semana 7)

2

Volver atrás

A Preparación o Modelado: log del costo u otro modelo no lineal

3

Holgura

Semanas 10 a 15 reservadas para iterar y aprobar

4

H7 · go / no-go

Semana 16: si no se cumple, el modelo no pasa al piloto

Roles: tres perfiles técnicos, CLP 48,8 M

Data Scientist

Fases 2, 4 y 5, ficha de modelo y revisión en operación

Completa meses 1–4 · media jornada 5–12

CLP 28,0 M

Data Engineer

Fase 3, seguridad de datos, endpoint AWS y dashboard

Completa meses 1–4

CLP 13,6 M

Data Analyst

Reportería mensual a Finanzas y dashboard en el piloto

Media jornada meses 5–12

CLP 7,2 M

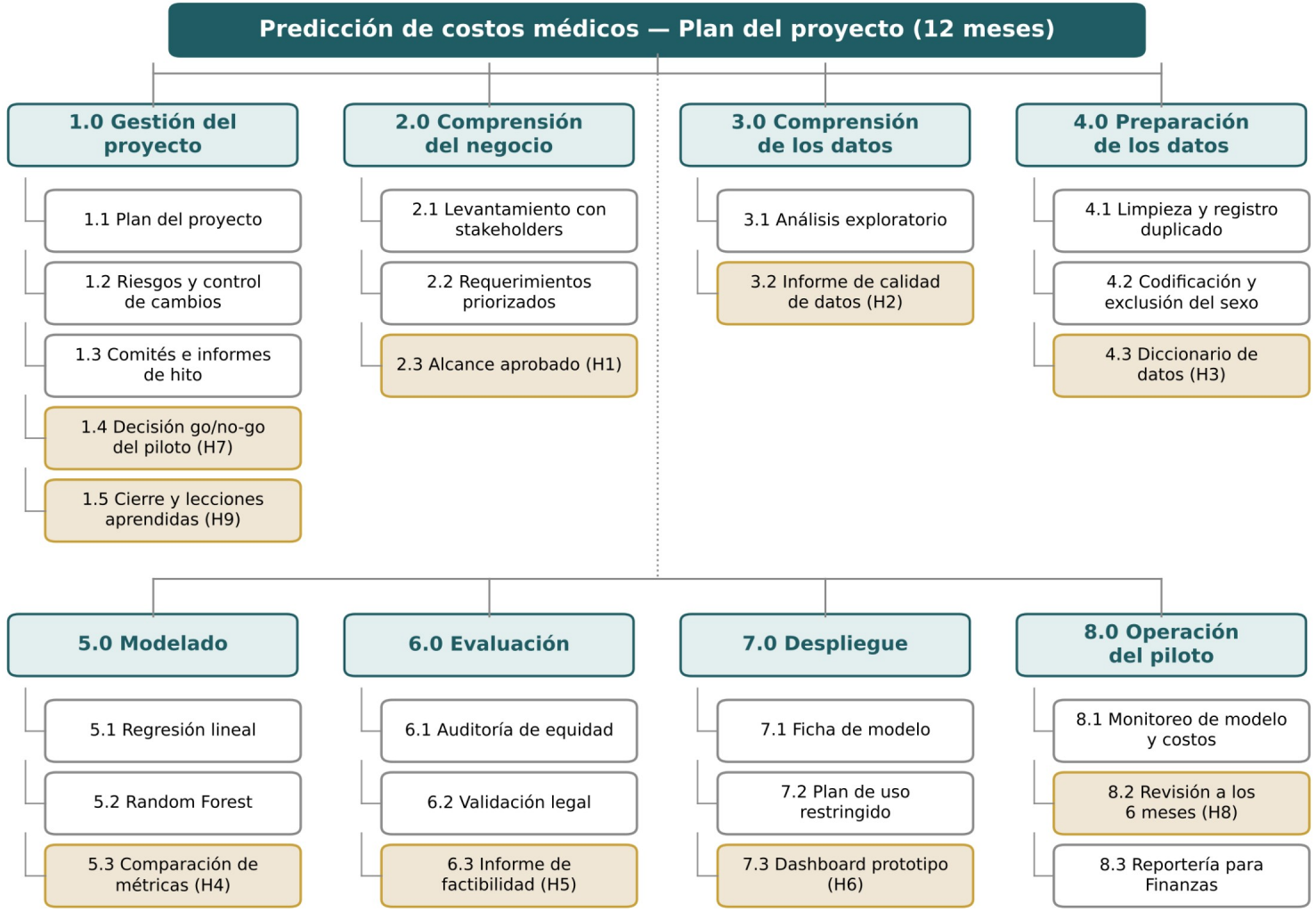
Sponsor
Aprueba H1, H7 y H9

Líder de proyecto
Comités, riesgos y cambios

Legal y compliance
Evaluación de impacto, H5

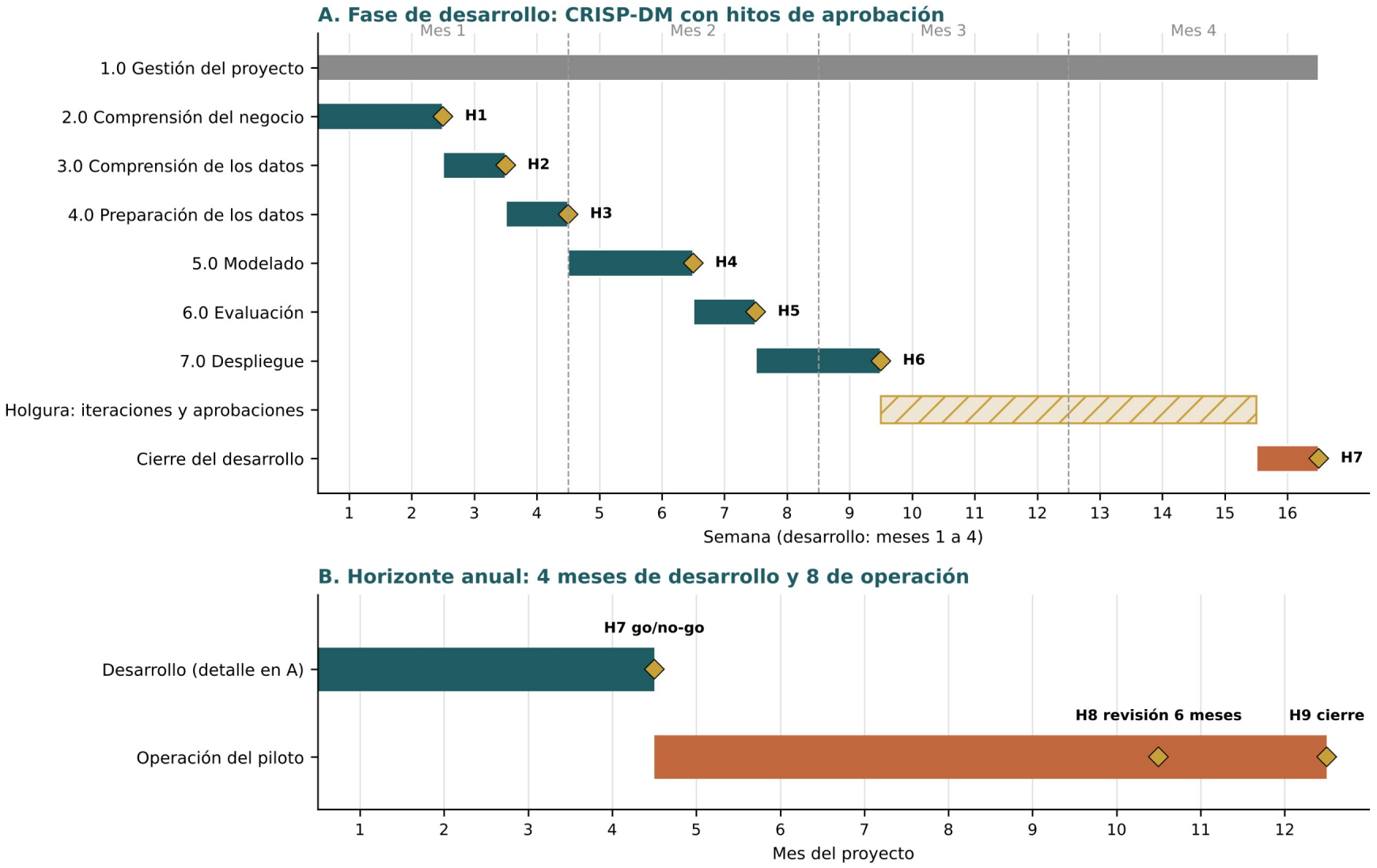
Usuarios clave
Validan en H1, H5 y H8

WBS: ocho paquetes con producto verificable



Paquetes en arena = cierran con un hito (H1–H9).

Gantt: 9 semanas efectivas, 6 de holgura, 8 meses de piloto



Matriz de riesgos: nivel = probabilidad × impacto

ID	Riesgo	P × I	Respuesta	Dueño
R1	Datos de EE. UU.: no generaliza a Chile	**9 Crítico**	Mitigar: sólo prototipo; datos chilenos como salida	Data Scientist
R2	Error 2,6× mayor en fumadores; no pasa H5	**6 Alto**	Mitigar: log, no lineales, holgura sem. 10–15	Data Scientist
R3	Presión para usarlo en tarificación	**6 Alto**	Evitar: RR1 en contrato y control de cambios	Líder
R4	Datos de salud sin base legal (20.000 UTM)	**6 Alto**	Evitar: evaluación de impacto antes de H3	Legal + DE
R5	Salida de un perfil clave	**6 Alto**	Mitigar: repositorio, documentación, revisión cruzada	Líder
R6	El beneficio no se materializa	**6 Alto**	Mitigar: métricas en H1 y puerta go/no-go H7	Sponsor
R7–R9	Comités lentos · sobreconsumo cloud · dólar	**4 · 4 · 2**	Calendario de comités · alertas · aceptar	Líder · DE

Cuatro decisiones sostienen el plan

1

Uso restringido

Sólo planificación agregada y prevención; nunca tarificar

2

Equidad como puerta

RF2 pasa a Must y H5 exige diferencia de MAE < 25 %

3

Iteración planificada

6 semanas de holgura y decisión go/no-go en H7

4

Una sola fuente de cifras

USD 56.036 · 12 meses · 6 fases · 3 entregables del proyecto, iguales en todo el plan

Muchas gracias.

Un modelo útil para planificar y prevenir, gobernado para que sea legal, justo y verificable en cada hito.

Moira Bittner · Nicolás Carrasco · Martín Corvalán · Martín Naranjo

EN RESUMEN

Requerimientos trazados a OB1–OB3

Alcance acotado, sin tarificación

PMBOK híbrido + CRISP-DM con hitos H1–H9

Iteración y go/no-go planificados